Instituto Infnet

Desenvolvimento Back-End

Projeto de Bloco: Desenvolvimento Back-End

2026_PB_TP1

Aluno: Miguel Vinicius Marques de Freitas

Prof: Ariel Coelho De Sousa Junior

Requisitos Funcionais

Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária

ID	Requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir cadastrar, consultar e atualizar livros.
RF02	O sistema deve permitir cadastrar exemplares físicos vinculados a livros.
RF03	O sistema deve permitir cadastrar e consultar membros da biblioteca.
RF04	O sistema deve permitir consultar a disponibilidade dos exemplares.
RF05	O sistema deve permitir registrar empréstimos de exemplares.
RF06	O sistema deve verificar o limite de empréstimos ativos de cada membro.
RF07	O sistema deve permitir registrar devoluções.
RF08	O sistema deve calcular multas por atraso na devolução.
RF09	O sistema deve permitir realizar reservas de livros.
RF10	O sistema deve verificar a existência de reservas antes de autorizar empréstimos.

RF11	O sistema deve permitir consultar os empréstimos ativos de um membro.

ID	Requisito não funcional
RNF01	O sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem Java.
RNF02	O sistema deverá possuir uma interface de fácil utilização, permitindo que os usuários executem suas operações de maneira intuitiva.
RNF03	O sistema deverá garantir a integridade dos dados, evitando registros inconsistentes de empréstimos, devoluções e reservas.
RNF04	O sistema deverá restringir operações administrativas a usuários autorizados.
RNF05	O sistema deverá armazenar os dados de forma persistente, permitindo sua recuperação após o encerramento da aplicação.
RNF06	O sistema deverá apresentar mensagens claras quando ocorrerem erros ou operações inválidas.

ID	Regra de negócio
RN01	O prazo padrão de empréstimo será de 14 dias.

RN02 Cada membro poderá possuir no máximo três empréstimos ativos simultaneamente.

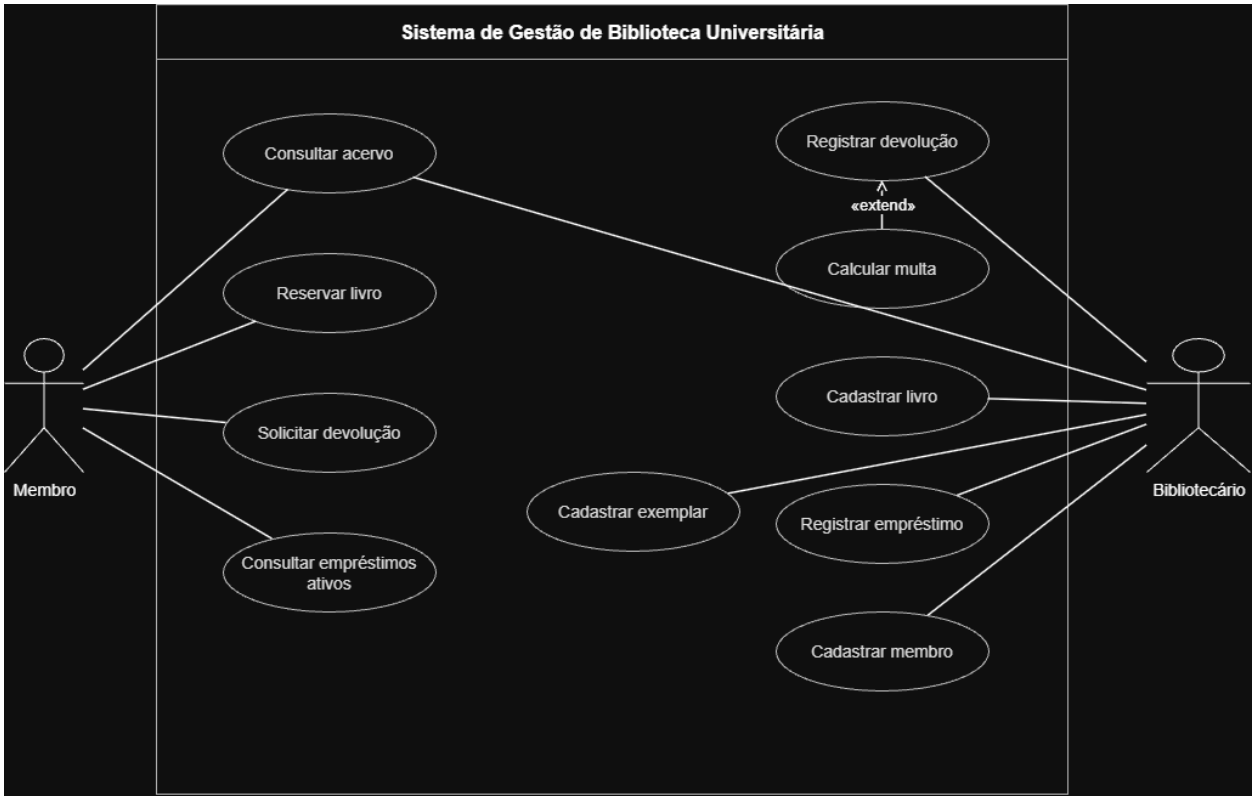
RN03 A multa por atraso será calculada por dia corrido após o prazo de devolução.

RN04 Um exemplar reservado somente poderá ser emprestado ao membro responsável pela reserva.

RN05 Cada exemplar físico deverá estar vinculado a um livro cadastrado.

RN06 Cada membro deverá ser identificado por uma matrícula.

Diagrama UML de Casos de Uso



O diagrama de casos de uso apresenta as principais funcionalidades do Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária e suas interações com os atores Membro e Bibliotecário.

O Membro pode consultar o acervo e solicitar operações relacionadas a empréstimos, devoluções e reservas. O Bibliotecário é responsável pelas operações administrativas, incluindo o cadastro de livros, exemplares e membros, além do registro de empréstimos e devoluções.

O diagrama também representa regras específicas do sistema, como o cálculo de multas em situações de atraso na devolução.

Justificativa de escopo

O projeto tem como objetivo desenvolver um Sistema de Gestão de Biblioteca Universitária, permitindo o gerenciamento de livros, exemplares, membros, empréstimos, devoluções e

reservas. Nesta primeira etapa, o foco está no levantamento dos requisitos, na identificação das regras de negócio e na representação das principais funcionalidades por meio de um diagrama UML de casos de uso.

Para o desenvolvimento do sistema, foi escolhida a linguagem Java, considerando sua utilização em aplicações orientadas a objetos e sua adequação às necessidades do projeto. Inicialmente, será desenvolvido um programa standalone simples, com o objetivo de demonstrar a configuração do ambiente e a aplicação de conceitos básicos de programação, como variáveis, operadores, estruturas condicionais e laços de repetição.

A implementação completa das funcionalidades, incluindo o gerenciamento dos cadastros, o controle de empréstimos e reservas, a persistência dos dados e os mecanismos de autenticação, ficará para as próximas etapas do desenvolvimento. Essa divisão permite organizar o trabalho de maneira gradual, priorizando inicialmente o planejamento e a compreensão das regras do sistema.

Premissas e decisões adotadas

Durante o levantamento dos requisitos, foram consideradas as seguintes premissas:

- Cada membro será identificado por uma matrícula.
- Cada exemplar físico estará vinculado a um livro cadastrado no acervo.
- O sistema deverá respeitar o limite de três empréstimos ativos por membro.
- O prazo padrão de devolução será de 14 dias.
- As multas serão calculadas por dia corrido de atraso, sendo necessário definir posteriormente o valor diário.
- Exemplares reservados somente poderão ser emprestados aos membros responsáveis pelas respectivas reservas.

Essas definições servirão como referência para a implementação e os testes das funcionalidades nas próximas etapas do projeto.